

1 Revisão

AULA 18: SOLUÇÃO EM SÉRIE > PONTO ORDINÁRIO

1.1 Método de séries de potências

Em geral, para resolver EDOs do tipo

$$A(x)y''(x) + B(x)y'(x) + C(x)y(x) = 0 \quad (1)$$

pelo método de séries de potências, supomos uma solução

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k;$$

daí, $y'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1}$ e $y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} = \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2}$. A partir disto, podemos estabelecer um roteiro para o restante da resolução:

1. Substituímos estas séries correspondentes à y , y' e y'' na EDO;
2. Reagrupamos tais séries em uma única série usando deslocamento de índice e outras propriedades de séries;
3. Analisamos os coeficientes da série obtida com relação às recorrências encontradas através da variação dos índices, com o intuito de estabelecermos expressões fechadas para os termos c_k ;
4. Caso a série obtida não represente uma função elementar, é interessante determinar o seu raio de convergência. Caso ele seja 0 (ou seja, a série diverge), então a série não representa uma função e, assim, não pode ser uma solução da EDO.

1.2 Ponto ordinário

Definição 1.1. Se a série de Taylor de uma função f converge em algum intervalo aberto contendo $x = a$ (ou seja, converge em torno de $x = a$), dizemos que f é **analítica** em $x = a$.

Propriedade 1.1. Se f e g são funções analíticas, então $f + g$, fg e f/g são analíticas.

Considere novamente a EDO (1), sendo que aqui A , B e C são analíticas em $a = 0$ ($A \neq 0$). Dividindo (1) por $A(x)$, obtemos

$$y''(x) + \frac{B(x)}{A(x)}y'(x) + \frac{C(x)}{A(x)}y(x) = 0$$

Estabelecendo $P(x) = \frac{B(x)}{A(x)}$ e $Q(x) = \frac{C(x)}{A(x)}$, teremos que, se $A(a) \neq 0$, então P e Q são analíticas. Se $A(a) = 0$ e A, B e C são polinômios sem fatores comuns, então P e Q não são funções analíticas.

Definição 1.2. Dizemos que $x = a$ é **ponto ordinário** para a EDO

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (2)$$

se P e Q forem analíticas em $x = a$. Caso contrário, dizemos que $x = a$ é um **ponto singular** da equação (2).

Teorema 1.1 (Teorema do ponto ordinário). Dada a equação (2), considere $x = a$ ponto ordinário. Então, existem duas soluções linearmente independentes na forma

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$$

com raio mínimo de convergência $R_{\min} = \text{dist}(x = a, p)$, sendo p o ponto singular mais próximo. Vale, também, que $y(a) = c_0$ e $y'(a) = c_1$.

AULA 19: SOLUÇÃO EM SÉRIE > PONTO SINGULAR REGULAR

Recorde que, pela Definição 1.2, um ponto $x = a$ é singular se as funções P e Q da EDO (2) não são analíticas em $x = a$.

Observação 1.1. Sempre podemos reescrever uma EDO de tal forma que $x = 0$ seja ponto singular.

Por causa da Observação 1.1, podemos sempre trabalhar com o ponto singular da EDO como sendo 0.

Definição 1.3. Um ponto singular $x = x_0$ da equação (2) é dito **ponto singular regular** se as funções

$$\bar{P}(x) = (x - x_0)P(x) \quad \text{e} \quad \bar{Q}(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$$

são ambas analíticas em $x = x_0$. Um ponto singular que não é regular é chamado **ponto singular irregular**.

2 Exercícios

1. Resolva as seguintes EDOs de segunda ordem com $x = 0$ como ponto ordinário:

a) $y'' + xy' + y = 0$

b) $(x^2 - 1)y'' + 8xy' + 12y = 0$

c) $y'' + x^2y' + 2xy = 0$